ملخص الأعداد و الحساب للسنة الأولى ثانوي

1. المجموعات الأساسية للأعداد

الطبيعية $\mathbb{N}$

هي أعداد لا تحتوي على إشارة ولا فاصلة ولا جذر ولا كسر.

مثل: $0, 1, 100$

النسبية $\mathbb{Z}$

الأعداد الطبيعية + الأعداد السالبة بدون فاصلة أو جذر أو كسر.

مثل: $-82, -1, 0, 2$

العشرية $\mathbb{D}$

$\mathbb{Z}$ + أعداد بفاصلة منتهية، تُكتب:

$\frac{p}{10^n}$ أو $\frac{p}{2^n \times 5^m}$

الناطقة $\mathbb{Q}$

$\mathbb{D}$ + أعداد فاصلتها غير منتهية وتتضمن دوراً.

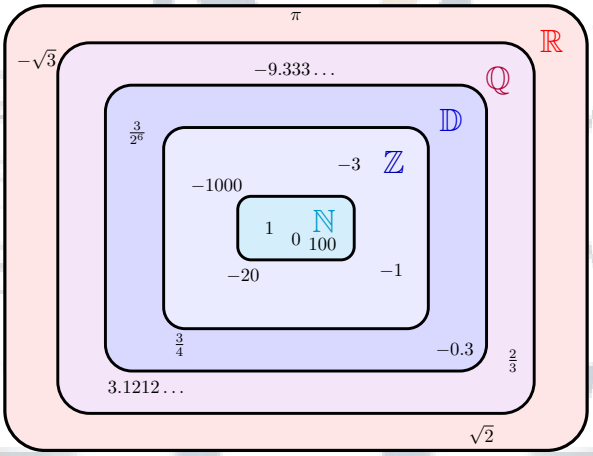
مثل: $\frac{34}{22}, 2.3533\ldots$

الحقيقية $\mathbb{R}$

أكبر مجموعة، تشمل الكل + الأعداد الصماء $(\pi, \sqrt{2})$.

مثل: $\sqrt{2}, \pi, \frac{1}{5}$

مخطط المجموعات



الأعداد القابلة للإنشاء

إنشاء عدد ناطق

لإنشاء العدد الناطق $\frac{p}{q}$ يمكن أن نستعمل نظرية طاليس و نتبع الخطوات:

1. نرسم (Δ) مستقيم مزود بـ معلم $(O, \vec{i})$.
2. نعيّن النقطة J تقع خارج (Δ).
3. نعلم على المستقيم (OJ) النقطتين C و D فاصلتهما p و q على الترتيب.
4. نرسم المستقيم (CM) الذي يوازي (DI) بتطبيق طاليس نجد:

$$\frac{OM}{OI} = \frac{OC}{OD}$$

حيث $OI = 1$ و $OD = q$ و $OC = p$. نتحصل على $OM = \frac{p}{q}$

إنشاء عدد أصم

لإنشاء عدد أصم $\sqrt{x}$ يمكن إتباع الخطوات التالية:

1. نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم (O, I).
2. نعين النقطة D من (d) ذات الفاصلة $x + 1$.
3. نرسم الدائرة (c) ذات القطر $[OD]$.
4. نرسم المستقيم (d') العمودي على (OD) في I.
5. لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (c) و (d') ومنه الطول $AI = \sqrt{x}$، وباستعمال المدور ننقل الطول AI على المحور (d).

موقع الدراسة eddirasa.com

الأعداد الأولية

العدد الأولي هو عدد طبيعي أكبر تماماً من 1 يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط.

مثال: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \ldots$

اختبار أولية عدد طبيعي

- نختبر قابلية قسمة العدد على كل الأعداد الأولية الأصغر من جذره حسب ترتيبها التصاعدي.
- نتوقف عن عمليات القسمة عند أول باقي معدوم.
- في الأخير إذا كان الباقي معدوم فإن العدد غير أولي، وإلا فهو أولي.

تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية

- نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
- نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
- نكرر العملية حتى نصل إلى حاصل قسمة يساوي 1.

العدد = جداء القواسم

الحساب على الكسور

- جمع وطرح كسرين: نوحد المقامات أولاً ثم نجمع أو نطرح البسطين.
- ضرب كسرين: نضرب البسط في البسط والمقام في المقام:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- قسمة كسرين: نضرب الكسر الأول في مقلوب الثاني:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

حساب القاسم المشترك الأكبر $PGCD(a,b)$

- تحليل كلا من a و b إلى جداء عوامل أولية.
- نأخذ العوامل المشتركة فقط مرة واحدة بأصغر أس.

حساب المضاعف المشترك الأصغر $PPCM(a,b)$

- تحليل كل من a و b إلى جداء عوامل أولية.
- نأخذ العوامل المشتركة وغير المشتركة مرة واحدة بأكبر أس.

كتابة كسر على شكل غير قابل للاختزال

نحلل كلاً من البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية ثم نطبق قوانين القوى للاختزال.

الجذور $(a \geqslant 0\,,\ b > 0)$

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
- $b^2 = a \implies b = \sqrt{a}$
- $(\sqrt{a})^2 = a$
- $\sqrt{a} \geqslant 0$

القوى

- $a^0 = 1$
- $a^1 = a$
- $a^n \times a^{-n} = 1$
- $\frac{a^m}{a^m} = 1$
- $(-1)^n \begin{cases} = 1 & n \text{ زوجي} \\ = -1 & n \text{ فردي} \end{cases}$
- $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a \times b)^m = a^m \times b^m$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

الانتقال من الكتابة الدورية إلى كسر

- نحدد العدد A ونكتبه على شكل $A = a + x$ حيث a هو الجزء الصحيح و x هو الجزء العشري.
- نكتب المعادلة $x = \ldots$ ثم نضرب طرفيها في 10^n حيث n هو عدد أرقام الدور.
- نكتب العدد العشري الجديد كمجموع الجزء الصحيح والعشري.
- نعوض الجزء العشري بـ x ثم نحل المعادلة $A = a + x$.
- وأخيراً نجد قيمة x ونحسب A.

ملاحظة: إذا كانت هناك أرقام بعد الفاصلة وقبل الدور:

$$A = \text{الجزء الصحيح} + \frac{\text{الدور}}{10^{\text{عدد أرقام الدور}} - 1}$$

موقع الدراسة eddirasa.com

مدور عدد حقيقي

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d رقمه العشري ذا الرتبة $p+1$.

نسمي مدور A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي:

- إذا كان $d \geqslant 5$، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ونضيف 1 إلى هذا الرقم.
- إذا كان $d < 5$، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p.

3. الكتابة العلمية

كتابة عدد عشري على الشكل العلمي تعني التعبير عنه على الشكل $a \times 10^n$ حيث a عدد عشري محصور بين $1 \leqslant a < 10$ و n عدد صحيح نسبي.

4. رتبة مقدار عدد

لإيجاد رتبة مقدار عدد:

- نكتب العدد على الشكل العلمي.
- ندوّر العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه ونحتفظ بقوة 10.

خواص وقواعد المساواة والترتيب والحصر

مبرهنات الحصر والترتيب

1. إضافة عدد حقيقي α:

$$a = b \iff a + \alpha = b + \alpha$$
$$a < b \iff a + \alpha < b + \alpha$$

2. الضرب في عدد حقيقي α:

$$a = b \iff \alpha a = \alpha b$$

إذا كان $a > b$ فإن:

$$\begin{cases} \alpha a > \alpha b & ;\alpha > 0 \\ \alpha a < \alpha b & ;\alpha < 0 \end{cases}$$

3. الجمع طرفاً لطرف:

$$\begin{cases} a = b \\ c = d \end{cases} \implies a + c = b + d$$

$$\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \implies a + c \leq b + d$$

$$\begin{cases} a < b \\ c \leq d \end{cases} \implies a + c < b + d$$

4. الضرب طرفاً لطرف:

$$\begin{cases} a = b \\ c = d \end{cases} \implies ac = bd$$

$$\begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \implies ac > bd \quad \text{(أعداد موجبة)}$$

$$\begin{cases} a < b < 0 \\ c < d < 0 \end{cases} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{cases} -a > -b > 0 \\ -c > -d > 0 \end{cases}$$
$$\implies (-a)(-c) > (-b)(-d)$$
$$\implies ac > bd$$

قواعد المساواة والترتيب

1. قواعد المساواة:

$$a = b \iff a^n = b^n \quad \text{(صحيحة غالبا)}$$

$$a = b \iff \sqrt{a} = \sqrt{b}$$

$$a = b \iff \frac{1}{a} = \frac{1}{b}$$

2. قواعد الترتيب:

$$\sqrt{a} > \sqrt{b} \iff a > b \quad (a, b > 0)$$
$$a^2 > b^2 \iff a > b \quad (a, b > 0)$$
$$a^2 < b^2 \iff a > b \quad (a, b < 0)$$
$$\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \iff a > b \quad \text{(نفس الإشارة)}$$

حالات تغيير اتجاه المتباينة:

- تربيع عددين سالبين.
- الضرب في عدد سالب.
- المقلوب لعددين لهما نفس الإشارة.

موقع الدراسة eddirasa.com